

Hệ thống giáo dục
SSStudy



ssstudy

SSLIVE – TOÁN 12

BÀI 2: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

★ Fanpage: Trung tâm luyện thi SSStudy

★ Website: <https://www.ssstudy.vn/>

★ Học offline: Số 88 ngõ 27 Đại Cồ Việt, Hà Nội

★ Liên hệ: 0339793147

KIẾN THỨC CẦN NHỚ



- Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là **một số**.
- Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được xác định bởi công thức: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$
- ✓ **Chú ý:**
 - Hai vectơ vuông góc: $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.
 - Tích vô hướng của **hai vectơ cùng hướng**, ta có: $(\vec{a}, \vec{b}) = 0^\circ$, suy ra: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$.
 - Tích vô hướng của **hai vectơ ngược hướng**, ta có: $(\vec{a}, \vec{b}) = 180^\circ$, suy ra: $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$.
 - Bình phương vô hướng:** Bình phương vô hướng của một vectơ bằng bình phương độ dài của vectơ đó: $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$.

CÁC DẠNG BÀI



DẠNG 1: TÍCH VÔ HƯỚNG

Ví dụ 1: Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng có độ dài bằng 1. Biết rằng góc giữa hai vectơ đó là 45° , hãy tính:

- a) $\vec{a} \cdot \vec{b}$; b) $(\vec{a} + 3\vec{b}) \cdot (\vec{a} - 2\vec{b})$; c) $(\vec{a} + \vec{b})^2$.

Lời giải

$$a) \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) = 1 \cdot 1 \cdot \cos(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$b) (\vec{a} + 3\vec{b}) \cdot (\vec{a} - 2\vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{a} + 3\vec{b} \cdot \vec{a} - \vec{a} \cdot 2\vec{b} - 3\vec{b} \cdot 2\vec{b} = |\vec{a}|^2 + \vec{a} \cdot \vec{b} - 6|\vec{b}|^2 = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} - 6 = \frac{\sqrt{2}}{2} - 5.$$

$$c) (\vec{a} + \vec{b})^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 1 + 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 1 = 2 + \sqrt{2}.$$

Ví dụ 2: Cho tứ diện $ABCD$. Chứng minh rằng:

a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD}$;

b) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$.

Lời giải

a) Ta có: $VP = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{BC} \cdot (-\overrightarrow{CD}) = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CD}$
 $= (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BC}) \cdot \overrightarrow{CD} = (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}) \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = VT$

b) $VT = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC}) + \overrightarrow{AC} \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}) + \overrightarrow{AD} \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB})$
 $= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ (điều phải chứng minh).

Ví dụ 3: Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$ theo a .

Lời giải

Tứ diện $ABCD$ là tứ diện đều cạnh a nên suy ra tam giác ABC đều cạnh a .

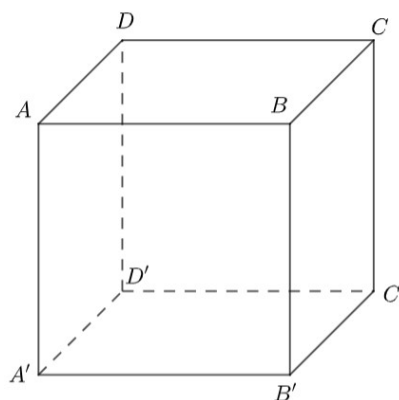
Do đó: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cdot \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = AB \cdot AC \cdot \cos \widehat{BAC} = a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = \frac{1}{2}a^2$

Tứ diện $ABCD$ là tứ diện đều cạnh a nên tam giác ABD đều cạnh a suy ra

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AD}| \cdot \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) - \frac{1}{2}a^2$
 $= AB \cdot AD \cdot \cos \widehat{BAD} - \frac{1}{2}a^2 = a \cdot a \cdot \cos 60^\circ - \frac{1}{2}a^2 = \frac{1}{2}a^2 - \frac{1}{2}a^2 = 0$

Ví dụ 4: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'D}$, $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{A'B'}$.

Lời giải



Ta có: $\overrightarrow{A'D} = \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD}$

Mà $ABCD.A'B'C'D'$ là hình lập phương nên $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AD}$

Nên ta có: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'D} = \overrightarrow{AB} \cdot (-\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD}) = -\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 + 0 = 0$

Ta có: $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{A'B} = \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB}$

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{A'B} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) \cdot (-\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB}) = -\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB}$$

Do các cạnh hình lập phương vuông góc với nhau từng đôi một nên ta có:

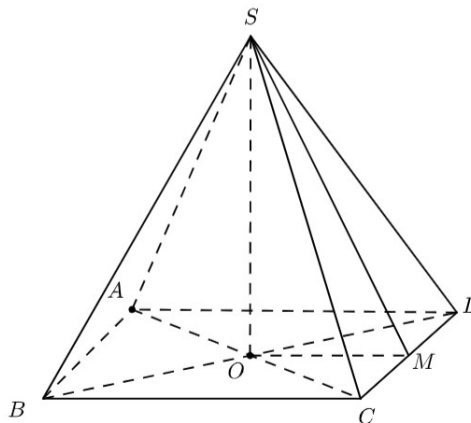
$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA'} = 0; \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AA'} = 0; \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$$

$$\text{Và } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{AB}|^2 = a^2 \text{ suy ra } \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{A'B} = 0 + a^2 - 0 + 0 = a^2$$

$$\text{Vậy } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'D} = 0; \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{A'B} = a^2.$$

Ví dụ 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a và $ABCD$ là hình vuông. Gọi M là trung điểm của CD . Tính $\overrightarrow{MS} \cdot \overrightarrow{CB}$.

Lời giải



Do tất cả các cạnh của hình chóp bằng nhau nên hình chóp $S.ABCD$ là hình chóp đều

$$\Rightarrow \begin{cases} SO \perp (ABCD) \\ AC \perp BD \end{cases}$$

Do M là trung điểm của CD nên ta có:

$$\overrightarrow{MS} = \overrightarrow{OS} - \overrightarrow{OM} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{OC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OS}, \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC} = -\overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OC}$$

Do $\overrightarrow{OC}; \overrightarrow{OS}; \overrightarrow{OD}$ đôi một vuông góc với nhau nên ta có:

$$\overrightarrow{MS} \cdot \overrightarrow{CB} = \frac{1}{2}OC^2 + \frac{1}{2}OD^2 = OC^2 = \frac{a^2}{2}.$$

Ví dụ 6: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, biết $\overrightarrow{AN} = -4\overrightarrow{AB} + k\overrightarrow{AA'} - 2\overrightarrow{AD}$ ($k \in \mathbb{R}$); $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} - 3\overrightarrow{AD}$. Tìm k để $\overrightarrow{AN} \perp \overrightarrow{AM}$.

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{AM} &= (-4\overrightarrow{AB} + k\overrightarrow{AA'} - 2\overrightarrow{AD}) \cdot (2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} - 3\overrightarrow{AD}) \\ &= -8(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB}) + 2k(\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AB}) - 4(\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB}) + 4(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA'}) \\ &\quad + k(\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AA'}) - 2(\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AA'}) - 12(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}) - 3k(\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AD}) + 6(\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AD}) \end{aligned}$$

$$\text{Mà } AB \perp AA' \rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA'} = 0$$

$$AB \perp AD \rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$$

$$AD \perp AA' \rightarrow \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AA'} = 0$$

$$\text{Suy ra: } \overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{AM} = -8AB^2 + kAA'^2 + 6AD^2$$

$$\text{Do } AB = AA' = AD \text{ nên để } \overrightarrow{AN} \perp \overrightarrow{AM} \text{ thì } \overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$$

$$\Leftrightarrow -8 + k + 6 = 0 \Leftrightarrow k = 2$$

DẠNG 2: GÓC GIỮA HAI VECTOR

- **Cosin góc giữa hai vector** tính bằng tích vô hướng: $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$
- **Cosin góc giữa hai đường thẳng** a và b tính bằng tích vô hướng: $\cos(a, b) = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$.

Ví dụ 7: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai vector:

- a) $\overrightarrow{B'D'}$ và $\overrightarrow{CD}$. b) $\overrightarrow{B'D'}$ và $\overrightarrow{AB}$ c) $\overrightarrow{BD}$ và $\overrightarrow{B'C}$

Lời giải

$$\text{a) Ta có: } (\overrightarrow{B'D'}, \overrightarrow{CD}) = (\overrightarrow{B'D'}, \overrightarrow{B'A'}) = \widehat{A'B'D'} = 45^\circ.$$

$$\text{b) Ta có: } (\overrightarrow{B'D'}, \overrightarrow{AB}) = (\overrightarrow{B'D'}, \overrightarrow{A'B'}) = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ.$$

$$\text{c) Ta có: } (\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{B'C}) = (\overrightarrow{B'D'}, \overrightarrow{B'C}) = \widehat{CB'D'}$$

$$\text{Ta thấy tam giác } CB'D' \text{ đều nên } \widehat{CB'D'} = 60^\circ.$$

$$\text{Vậy } (\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{B'C}) = 60^\circ.$$

Ví dụ 8: Cho tứ diện đều $ABCD$. Tính góc giữa vector $\overrightarrow{DA}$ và $\overrightarrow{BC}$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{DA} \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{AB}$$

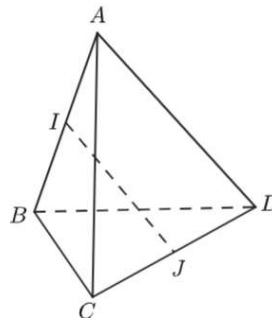
$$= DA \cdot AC \cdot \cos 60^\circ - DA \cdot AB \cdot \cos 60^\circ = a \cdot a \cdot \cos 60^\circ - a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = 0$$

Vì tích vô hướng bằng 0, nên hai vectơ $\overrightarrow{DA}$ và $\overrightarrow{BC}$ vuông góc với nhau.

Do đó, góc giữa chúng là 90° .

Ví dụ 9: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AC = AD$ và $\widehat{BAC} = \widehat{BAD} = 60^\circ, \widehat{CAD} = 90^\circ$. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của AB và CD . Hãy xác định góc giữa cặp vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{IJ}$.

Lời giải



Xét tam giác ICD có J là trung điểm đoạn CD .

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID}).$$

Vì tam giác ABC có $AB = AC$ và $\widehat{BAC} = 60^\circ$.

Nên tam giác ABC đều. Suy ra: $CI \perp AB$.

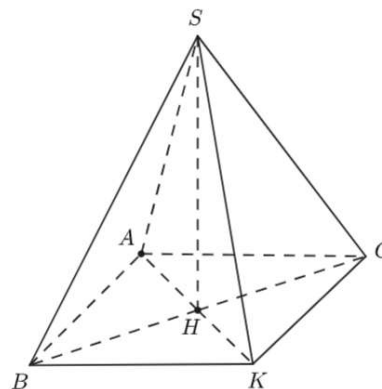
Tương tự ta có tam giác ABD đều nên $DI \perp AB$.

$$\text{Xét } \overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID}) \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{IC} \cdot \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{ID} \cdot \overrightarrow{AB} = 0.$$

Suy ra góc giữa cặp vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{IJ}$ là 90° .

Ví dụ 10: Cho hình chóp $S.ABC$ có $BC = \sqrt{2}$, các cạnh còn lại bằng 1. Tính góc giữa hai đường thẳng SB và AC .

Lời giải



Ta có: $AB = AC = a; BC = a\sqrt{2} \Rightarrow \triangle ABC$ vuông tại A .

Gọi H là trung điểm của BC thì $HA = HB = HC = \frac{a\sqrt{2}}{2}$ mà

$$SA = SB = SC = a \Rightarrow SH \perp (ABC)$$

$$\text{Khi đó } SH = \sqrt{SA^2 - AH^2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

Vẽ hình chữ nhật $ABKC$ với K và A nằm khác phía với AB .

Khi đó $BC \parallel AC \Rightarrow$ góc giữa SB và AC là $\widehat{SBK}$

Tam giác SBK có $BK = a; SB = a; SK = \sqrt{SH^2 + HK^2} = a\sqrt{2} \Rightarrow \triangle SBK$ vuông tại B
 $\Rightarrow \widehat{SBK} = 90^\circ$.

Ví dụ 11: Cho tứ diện $ABCD$ với $AC = \frac{3}{2}AD$, $\widehat{CAB} = \widehat{DAB} = 60^\circ$, $CD = AD$. Gọi α là góc giữa hai đường thẳng AB và CD . Tính $\cos \alpha$.

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} &= \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \cdot AD \cdot \cos 60^\circ - AB \cdot AC \cdot \cos 60^\circ \\ &= \frac{1}{2} AB \cdot AD - \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC = \frac{AB}{2} \cdot (AD - AC) = -\frac{1}{4} AB \cdot AD = -\frac{1}{4} AB \cdot CD \end{aligned}$$

$$\text{Mà } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = AB \cdot CD \cdot \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}).$$

$$\text{Suy ra } \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = -\frac{1}{4}.$$

$$\text{Suy ra } \cos \alpha = \frac{1}{4}.$$

Ví dụ 12: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng $2a$, $SA = a\sqrt{3}$. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AC . Tính cosin góc giữa hai đường thẳng SA và BC , biết SI vuông góc với cả hai đường thẳng AC và BI .

Lời giải

Vì tam giác ABC là tam giác đều suy ra $IB \perp AC$.

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{BC} = (\overrightarrow{IA} - \overrightarrow{IS})(\overrightarrow{IC} - \overrightarrow{IB}) = \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IC} - \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IB} - \overrightarrow{IS} \cdot \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{IS} \cdot \overrightarrow{IB} = -a^2.$$

$$\cos(\widehat{SA, BC}) = \left| \cos(\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{BC}) \right| = \left| \frac{\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{BC}}{SA \cdot BC} \right| = \left| -\frac{a^2}{a\sqrt{3} \cdot 2a} \right| = \frac{\sqrt{3}}{6}.$$